எடுத்துக்காட்டு 9.7

$\lim_{x\to 3}(x^3-2x+6)$ -ன் மதிப்பைக் கணக்கிடுக.

தீர்வு

$P(x)=x^3-2x+6$ ஒரு பல்லுறுப்புக் கோவை.

எனவே, $\lim_{x\to 3} P(x)=P(3)=3^3-2\times 3+6=27.$

எடுத்துக்காட்டு 9.8

ஏதேனும் ஒரு மெய்யெண் x_0-க்கு $\lim_{x\to x_0}(5)$ -ன் மதிப்பைக் கணக்கிடுக.

தீர்வு

$f(x)=5$ ஒரு பல்லுறுப்புக் கோவை (படி 0).

எனவே, $\lim_{x\to x_0}(5)=f(x_0)=5$.

மாறிலிச் சார்பின் எல்லை மதிப்பு அந்த மாறிலியாகும்.

தேற்றம் 9.2

$x_0 \in \mathbb{R}$ என்ற புள்ளியை உள்ளடக்கிய ஒரு திறந்த இடைவெளி I என்க.

$f, g : I \to \mathbb{R}$ என்க.

c ஒரு மாறிலியாகவும் $\lim_{x\to x_0} f(x)$ மற்றும் $\lim_{x\to x_0} g(x)$-ன் மதிப்புகள் உள்ளன எனில்,

$\lim_{x\to x_0}(cf(x)), \lim_{x\to x_0}[f(x)+g(x)], \lim_{x\to x_0}[f(x)-g(x)], \lim_{x\to x_0}[f(x)g(x)]$ மற்றும் $\lim_{x\to x_0}\frac{f(x)}{g(x)}, g(x)\neq 0$

என்பனவற்றின் மதிப்புகள் கிடைக்கும். மேலும்

(i) $\lim_{x\to x_0} cf(x) = c\lim_{x\to x_0} f(x)$,

(ii) $\lim_{x\to x_0}[f(x)\pm g(x)] = \lim_{x\to x_0} f(x) \pm \lim_{x\to x_0} g(x)$,

(iii) $\lim_{x\to x_0}[f(x).g(x)] = \lim_{x\to x_0} f(x) . \lim_{x\to x_0} g(x)$ மற்றும்

(iv) $\lim_{x\to x_0}\frac{f(x)}{g(x)} = \frac{\lim_{x\to x_0} f(x)}{\lim_{x\to x_0} g(x)}$, இங்கு $\lim_{x\to x_0} g(x)\neq 0.$

இந்த முடிவுகளை, எல்லா முடிவுறு எண்ணிக்கையிலான சார்புகளுக்கும் விரிவுபடுத்தலாம். ■

எடுத்துக்காட்டு 9.9

மதிப்பினைக் காண்க : (i) $\lim_{x\to 8}(5x)$ (ii) $\lim_{x\to -2}\left(-\frac{3}{2}x\right)$.

தீர்வு

(i) $\lim_{x\to 8}(5x) = 5\lim_{x\to 8}(x) = 5\times 8 = 40$.

(ii) $\lim_{x\to -2}\left(-\frac{3}{2}x\right) = -\frac{3}{2}\lim_{x\to -2}(x) = \left(-\frac{3}{2}\right)(-2) = 3$.

03_9th Differential Calculus 1.indd 107 25-03-2019 13:30:03